Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №28

ТЕМА: (Розширена) Поглиблений аналіз тексту: використання методів split(), join(), очищення від спецсимволів.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- поглибити знання про обробку тексту в Python;
- вивчити метод split() для розбиття рядка на частини та join() для їх об'єднання;
- навчитися очищати текст від зайвих пробілів і спеціальних символів;
- закріпити навички поєднання методів рядків для розв'язання практичних задач аналізу тексту.

Теоретичні відомості

1. Метод split() — розбиття рядка на список

Метод split() розбиває рядок на список підрядків за вказаним роздільником (за замовчуванням — за будь-якою кількістю пробілів). Це один з найкорисніших методів для аналізу тексту, адже дозволяє перейти від суцільного рядка до списку окремих слів чи значень.

```
sentence = 'Python - проста та потужна мова'
words = sentence.split()
print(words)
print(len(words))
```

Результат: *['Python', '-', 'проста', 'та', 'потужна', 'мова']*
6

Роздільник можна вказати явно — наприклад, кому, крапку з комою чи інший символ:

```
data = 'Іваненко;25;Київ'
parts = data.split(';')
print(parts)
name, age, city = parts
print(f'{name} живе у місті {city}, йому {age} років')
```

Результат: *['Іваненко', '25', 'Київ']*
Іваненко живе у місті Київ, йому 25 років

2. Метод join() — об'єднання списку в рядок

Метод join() виконує дію, обернену до split(): об'єднує елементи списку рядків в один рядок, вставляючи між ними вказаний роздільник. Метод викликається не від списку, а від рядка-роздільника:

```
words = ['Python', 'це', 'цікаво']
sentence = ' '.join(words)
print(sentence)
csv_line = ','.join(words)
print(csv_line)
```

Результат: *Python це цікаво*
Python,це,цікаво

3. Очищення тексту від спеціальних символів

Реальний текст часто містить зайві розділові знаки, лапки чи інші символи, які заважають аналізу (наприклад, підрахунку слів). Один із простих способів очищення — послідовно замінювати непотрібні символи на порожній рядок методом replace():

```
text = 'Привіт, світ! Як справи?'
for ch in ',.!?':
    text = text.replace(ch, '')
print(text)
print(text.split())
```

Результат: *Привіт світ Як справи*
['Привіт', 'світ', 'Як', 'справи']

У цьому прикладі цикл for перебирає рядок ',.!?' як послідовність символів (кожен розділовий знак по черзі) і видаляє кожен із них з тексту, перш ніж розбити очищений текст на слова.

4. Приклад: підрахунок слів у тексті

```
text = 'Кіт спав. Кіт грав. Кіт їв.'
for ch in '.,!?':
    text = text.replace(ch, '')
words = text.lower().split()
print('Усього слів:', len(words))
print('Слово "кіт" зустрічається:', words.count('кіт'), 'разів(и)')
```

Результат: *Усього слів: 6*
Слово "кіт" зустрічається: 3 разів(и)

Виклик .lower() перед .split() важливий, щоб слова «Кіт» і «кіт» вважалися однаковими під час підрахунку — без приведення регістру метод count() сприймав би їх як різні рядки.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Для завдань 4, 5 і 7* використовуйте єдиний текст; слово в завданні 5 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
4, 5, 7*	текст: «Мова Python проста, а мова Python потужна! Яка мова краща? Python, звісно: мова Python.»	—
5	слово: «python» при парному N, «мова» при непарному	«мова»

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР28_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR28_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені методи рядків і списків (split(), join(), replace(), lower(), count()). Модуль re і колекції (Counter) не потрібні.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР28_з1.py. Розбийте довільне речення (щонайменше 6 слів) на слова методом split() і виведіть «Слів: …».

   Приклад: «Мова Python проста й потужна для початківців» → «Слів: 7».

2. Розбийте рядок «Прізвище;вік;місто» (наприклад, 'Петренко;19;Львів') за крапкою з комою і виведіть дані реченням у форматі «Студент …, вік …, місто …».

   Приклад: 'Петренко;19;Львів' → «Студент Петренко, вік 19, місто Львів».

3. Створіть список із 4 слів і об'єднайте його в один рядок двічі за допомогою join(): через кому без пропусків і через дефіс.

Приклад: ['червоний', 'зелений', 'синій', 'жовтий'] → «червоний,зелений,синій,жовтий» і «червоний-зелений-синій-жовтий».

4. Очистіть текст вашого варіанта від розділових знаків , . ! ? : ; (регістр не змінюйте) і виведіть очищений рядок.

   Приклад (N = 7): «Мова Python проста а мова Python потужна Яка мова краща Python звісно мова Python».

5. Підрахуйте, скільки разів у тексті вашого варіанта зустрічається слово «мова» (спочатку очистіть текст від розділових знаків і приведіть до одного регістру). Виведіть «Слово «мова»: …».

   Приклад (N = 7): «Слово «мова»: 4».

6. Запитайте речення й виведіть слова в зворотному порядку (а не літери): розбийте на слова, розверніть список, об'єднайте через join().

   Приклад: «Я люблю вивчати Python» → «Python вивчати люблю Я».

7. Завдання підвищеної складності*. Підрахуйте, скільки разів зустрічається кожне слово тексту вашого варіанта (після очищення й приведення до одного регістру), і виведіть слово, що зустрічається найчастіше: «Найчастіше: слово (кількість)». Якщо таких слів кілька — виведіть те, що в тексті з'явилося першим.

   Приклад (N = 7): «Найчастіше: мова (4)» — слова «мова» і «python» зустрічаються по 4 рази, першим з'явилося «мова».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не очищено розділові знаки, не приведено до одного регістру, слова рахуються частинами інших слів, неправильний формат виводу) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити слово для підрахунку чи набір розділових знаків). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що робить метод split()? Який роздільник використовується за замовчуванням?
2. Що робить метод join() і як він викликається (від якого об'єкта)?
3. Опишіть спосіб очищення тексту від розділових знаків за допомогою циклу й replace().
4. Чому перед підрахунком однакових слів текст варто привести до одного регістру?
5. Наведіть приклад практичної задачі, де знадобиться і split(), і join() одночасно.